

# 林佳葦 Chia-Wei Lin



## CONTACT

Phone: 0919-960-306

Website: [我的網站](#)

Email: [lingabi20021228@gmail.com](mailto:lingabi20021228@gmail.com)

[ICLab各Lab細節補充](#)

## EDUCATION

國立陽明交通大學 | 2025-

電子工程所 系統組

- 指導教授 : Jiun-In Guo (郭峻因)
- 實驗室 : iVsLab (智慧視覺系統設計實驗室)
- GPA : 4.05
- 2026瑞昱CN5暑期實習生



國立臺北科技大學 | 2021-2025

電子工程系

- 系排名 : 4/109、**書卷獎\*3**
- 2024全國創創科技挑戰賽銅牌
- 全國實務專題競賽佳作
- 2024臻鼎科技暑期實習生



## RELATED COURSES

國立陽明交通大學

**Integrated Circuit Design Lab (ICLAB) A+**

VLSI Design and Implementation **A+**

Memory Circuit and System Design **A**

Digital integrated circuits **A**

Digital Signal Processing **A**

Computer Architecture **A-**

國立臺北科技大學

Integrated Circuit Analysis and Simulation **A+**

FPGA System Design **A+**

Computer Architecture **A+**

Very Large Scale Integration **A**

Digital Signal Processing Laboratory **A+**

## PROJECTS

**Motion Vector Difference Matching (ICLAB Final Project)**

- 簡介 : 訊號處理和影像壓縮中常用的技術。用6-tap FIR 濾波器完成半像素插值，再用Hadamard變換計算 SATD，並透過鏡像搜尋以**決定最佳運動向量差**。
- 優化 : 開10組並行插值與 3級Pipeline SATD 平行運算。再透過提早計算與提早輸出策略，將平均 Latency 從200 cycles 壓至 39 cycles。大幅提升Performance。
- 心得 : 更加了解影像壓縮中的技術，並完整的學習了**從RTL到APR的Cell-Based全流程**
- 最終成績 : **Rank:5** / 1st demo / 99.01

**H.264 Lite Prediction and Transform Engine**

- 簡介 : 實現**H.264壓縮技術**，對 32x32 影像，做 Intra 4x4 與 16x16 預測、殘差計算、整數轉換與量化，並包含反量化與重建迴路以更新參考像素。最終輸出量化後的 Pre-entropy 數據。
- 優化 : Hadamard matrix其實可以用簡單加減法實現，輸入輸出時也可以接續做重建迴路的計算，大幅降低latency

**基於PPG之手腕生理監測裝置**

- 簡介 : 通過特殊紅外線波長和迴歸演算法，估算多項重要生理指標
- 工作 : **組長**、機器學習迴歸、電腦及微處理機溝通演算法

**MIPS CPU 、 Convolution Neural Network 、 Multi-Packet Channel Arbiter**

## SKILL

**Programming Language**

Verilog/System Verilog

Python

**EDA Tools**

Synopsys : Verdi、VCS、PrimeTime

Cadence : Innovus、Jasper

**Cell Based Design**

CDC、Low Power、STA、APR、SYNTHESIS